

Capítulo 7

Distribuciones de probabilidad conjuntas

(Revisión 01/2012)

1. Distribuciones de probabilidad conjuntas.....	1
2. Función de distribución conjunta.....	1
3. Variable aleatoria bidimensional discreta. Función de distribución conjunta.....	4
3.1. Distribuciones marginales	4
3.2. Distribuciones condicionadas.....	6
4. Variable aleatoria bidimensional continua. Función de densidad	7
4.1. Distribuciones marginales	10
4.2. Distribuciones condicionadas.....	11
5. Variables aleatorias independientes.....	13
6. Variable aleatoria n dimensional	15
7. Esperanza matemática	15
7.1. Momentos	15
7.2. Media y varianza de una combinación lineal de variables aleatorias	18
7.3. Función característica.....	19
8. Teoremas de adición	19
9. Transformación de variables aleatorias	22
10. Teoremas de límite	23
10.1. Ley empírica de los grandes números	24
10.2. Teorema central del límite	25
11. Problemas.....	27

Después de un estudio en profundidad de este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- Utilizar funciones de probabilidad y funciones de densidad conjuntas.
- Calcular distribuciones de probabilidad marginales y condicionadas a partir de distribuciones conjuntas.
- Interpretar y calcular covarianzas y correlaciones entre variables aleatorias.
- Calcular medias y varianzas de combinaciones lineales de variables aleatorias.
- Determinar la distribución de variables aleatorias que son funciones de otras.

1. Distribuciones de probabilidad conjuntas

En capítulos anteriores hemos estudiado distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, de una sola variable. Sin embargo, en ocasiones es necesario disponer de más de una variable para un determinado experimento aleatorio. Por ejemplo, en el caso de una pieza fabricada puede interesar considerar dos dimensiones, la longitud X y la altura Y . Otro ejemplo, si estudiamos la distribución de estaturas, X , y pesos, Y , de las habitantes de una determinada ciudad.

En general, si X e Y son dos variables aleatorias, la distribución de probabilidad que define su comportamiento simultáneo se denomina función de probabilidad conjunta. Al igual que en el caso de una sola variable, aquí tendremos dos situaciones: variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas.

2. Función de distribución conjunta

Si en un experimento aleatorio observamos dos cantidades, tenemos que asociar dos variables aleatorias, X e Y . Si se miden estas dos cantidades, cada ejecución del experimento dará lugar a un par de números (x, y) . Los conjuntos $(X \leq x)$ y $(Y \leq y)$ son sucesos con probabilidades:

$$P(X \leq x) = F_x(x) \text{ y } P(Y \leq y) = F_y(y)$$

Donde $F_x(x)$ y $F_y(y)$ son las funciones de distribución de las variables aleatorias X e Y respectivamente. El suceso producto de los anteriores: $(X \leq x) \times (Y \leq y) = (X \leq x, Y \leq y)$ es también un suceso cuya probabilidad es una función de x e y , conocida como la función de distribución conjunta de la variable aleatoria (X, Y) .

Definición: Se define la función de distribución conjunta de (X, Y) , o simplemente función de distribución de la variable aleatoria (X, Y) como:

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

La distribución de cada una de las variables aleatorias por separado se denomina distribución marginal. Así, $F_x(x)$ es la función de distribución marginal de X y $F_y(y)$ la marginal de Y . Como se verá más adelante, en general $F(x, y)$ no puede determinarse en función de $F_x(x)$ y $F_y(y)$. Sin embargo, siempre es posible calcular las distribuciones marginales a partir de la distribución conjunta de acuerdo con las siguientes expresiones:

$$F_x(x) = F(x, +\infty) \quad F_y(y) = F(+\infty, y)$$

En efecto, $(Y < +\infty)$ es el suceso seguro, de aquí que:

$$(X \leq x, Y < +\infty) = (X \leq x)$$

Similarmente:

$$(X < +\infty, Y \leq y) = (Y \leq y)$$

De donde se sigue:

$$F(x, +\infty) = F_x(x) \quad F(+\infty, y) = F_y(y)$$

Por otra parte, $(X < +\infty, Y < +\infty)$ es el suceso seguro, por tanto:

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$

Además, puesto que $(X < -\infty, Y \leq y) \leq (X < -\infty)$ y el suceso $(X < -\infty)$ es el suceso imposible, se tendrá:

$$F(-\infty, y) = 0$$

Similarmente:

$$F(x, -\infty) = 0$$

Como puede verse, las propiedades de la función de distribución conjunta son similares a las propiedades de la función de distribución de una sola variable aleatoria.

En general, las funciones de distribución no pueden expresarse mediante fórmulas compactas por lo que se recurren a tablas donde vienen calculadas o bien, hoy en día, a programas informáticos.

Seguidamente se procede a demostrar la fórmula que permite calcular probabilidades de rectángulos bidimensionales.

Si $x_1 < x_2$ se tiene (Figura 1):

$$(X \leq x_2, Y \leq y) = (X \leq x_1, Y \leq y) + (x_1 < X \leq x_2, Y \leq y)$$

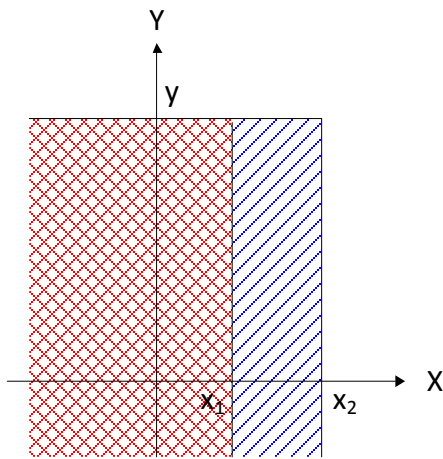


Figura 1

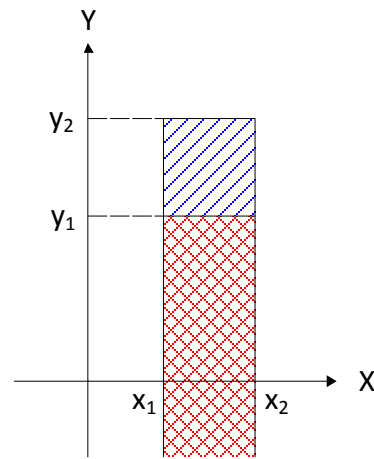


Figura 2

Estos dos últimos sucesos son mutuamente exclusivos. Por tanto:

$$P(X \leq x_2, Y \leq y) = P(X \leq x_1, Y \leq y) + P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y)$$

De aquí se concluye:

$$P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y) = F(x_2, y) - F(x_1, y) > 0$$

De la misma forma, si $y_1 < y_2$, se tiene:

$$P(X \leq x, y_1 < Y \leq y_2) = F(x, y_2) - F(x, y_1) > 0$$

De lo anterior se deduce que $F(x, y)$ es una **función monótona no decreciente de x y de y** .

Por último, de la Figura 2 se deduce:

$$(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_2) = (x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_1) + (x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$

Como estos dos últimos sucesos son mutuamente exclusivos:

$$P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_2) = P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y_1) + P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$

De las dos expresiones anteriores resulta:

$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) = F(x_2, y_1) - F(x_1, y_1) + P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$$

Obteniéndose:

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

3. Variable aleatoria bidimensional discreta. Función de distribución conjunta

La variable aleatoria (X, Y) se dice que es discreta cuando su probabilidad está concentrada en un conjunto de puntos. En tal caso se puede hablar de la función de probabilidad:

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

Siendo $p_{ij} > 0$ y $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$. La función de distribución será:

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{i \leq x} \sum_{j \leq y} p_{ij}$$

EJEMPLO 7-1. Supóngase que se arrojan dos monedas. Sea X la variable aleatoria que representa el número de caras e Y la que representa el número de cruces. Hay cuatro resultados que corresponden a las parejas de coordenadas $(0,0)$ $(0,1)$ $(1,0)$ $(1,1)$. Si las monedas no están trucadas, los resultados serán igualmente probables y se tendrá:

p_{xy}	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$X = 1$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

$F(x, y)$	$Y < 0$	$0 \leq Y < 1$	$Y \geq 1$
$X < 0$	0	0	0
$0 \leq X < 1$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$X \geq 1$	0	$\frac{1}{2}$	1

Las representaciones gráficas de estas funciones se dan en las Figura 3 y 4.

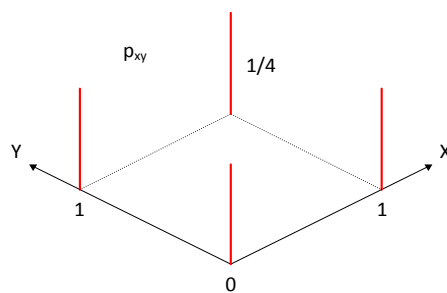


Figura 3. Función de probabilidad

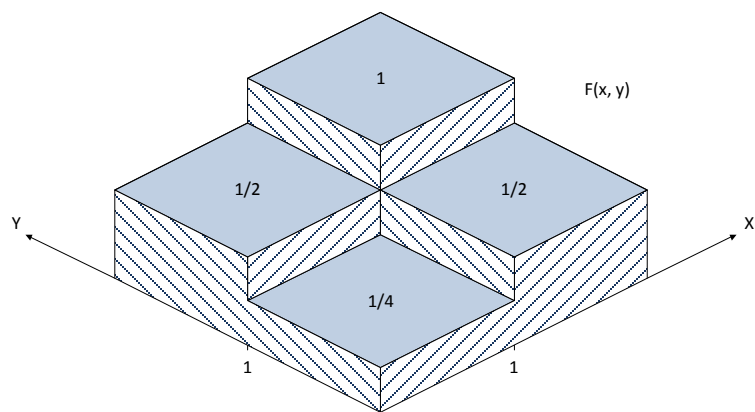


Figura 4. Función de distribución

3.1. Distribuciones marginales

Si en un experimento aleatorio se define más de una variable aleatoria, es importante distinguir entre la distribución de probabilidad conjunta de (X, Y) y las distribuciones de cada una

de las variables por separado: la distribución de probabilidad individual de una variable aleatoria se denomina **distribución marginal de probabilidad**.

Cada una de las componentes de la variable aleatoria bidimensional (X, Y) puede considerarse como una variable aleatoria unidimensional. Las distribuciones de cada componente por separado se denominan **distribuciones marginales**. Se tendrá:

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, Y = y_j \ \forall j) = \sum_j p_{ij} = p_{i\cdot}$$

Resulta:

$$p_{i\cdot} \geq 0 \quad \sum_i p_{i\cdot} = \sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

Luego se trata de una verdadera distribución de probabilidad, llamada *marginal de X*.

Análogamente se obtiene que la *distribución marginal de Y* es:

$$P(Y = y_j) = P(X = x_i \ \forall i, Y = y_j) = \sum_i p_{ij} = p_{\cdot j}$$

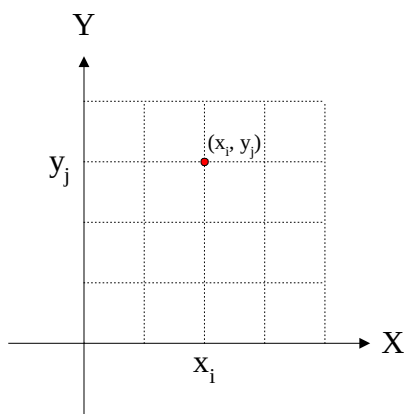


Imagen gráfica:

Gráficamente se ve que la distribución bidimensional está definida en un conjunto de puntos (retículo).

Las distribuciones marginales están definidas *sobre cada uno de los ejes*.

La probabilidad correspondiente a x_i es la *suma o proyección* de las probabilidades de los puntos de su *columna*.

EJEMPLO 7-2. Se ha realizado un sondeo del número de coches que poseen los hogares de una ciudad con una elevada renta per cápita. El nivel de renta se representa por una variable aleatoria X que toma los valores 1 (nivel bajo), 2 (nivel medio) y 3 (nivel alto). El número de coches se representa por una variable aleatoria Y que toma los valores 0, 1, 2 y 3. Mediante el sondeo se ha podido establecer la siguiente distribución de probabilidad conjunta:

		Y			
		0	1	2	3
X	1	0.05	0.07	0.02	0.01
	2	0.05	0.20	0.10	0.05
	3	0.04	0.10	0.25	0.06

Obtener las distribuciones de probabilidad marginales de X e Y.

		Y				$p_{\cdot j}$
		0	1	2	3	
X	1	0.05	0.07	0.02	0.01	0.15
	2	0.05	0.20	0.10	0.05	0.40
	3	0.04	0.15	0.20	0.06	0.45
$p_{i\cdot}$		0.14	0.42	0.32	0.12	1.00

La distribución marginal de X puede verse en la última columna de la tabla y la marginal de Y en la última fila de la tabla. La interpretación es sencilla. Por ejemplo, un 45% de los hogares tiene un nivel de renta bajo, un 40% un nivel medio y un 45% un nivel alto. Asimismo, un 14% de los hogares no tiene coche, un 42% tiene 1 coche, un 32% tiene 2 coches y un 12% tiene 3 coches.

3.2. Distribuciones condicionadas

Cuando en un experimento se definen dos o más variables aleatorias, el conocimiento de una puede afectar a las probabilidades de la otra. En el ejemplo del apartado anterior cabe esperar que la probabilidad de $Y = 3$ sea mayor para $X = 3$ que para $X = 2$. Esto implica, como se verá después, que las variables X e Y *no son independientes*. Del concepto ya visto de probabilidad condicionada, podemos poner estas probabilidades como:

$$P(Y = 3|X = 3) \quad y \quad P(Y = 3|X = 2)$$

Partiendo de una variable aleatoria bidimensional (X, Y) se definen las variables aleatorias condicionadas:

$Y|X = x$ Variable aleatoria Y condicionada a $X = x$

$X|Y = y$ Variable aleatoria X condicionada a $Y = y$

Para el caso de variables discretas tendrán las siguientes funciones de probabilidad:

$$\begin{aligned} P(Y = y_j|X = x_i) &= P(y_j|x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} \\ P(X = x_i|Y = y_j) &= P(x_i|y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \end{aligned}$$

Se demuestra fácilmente que la suma de probabilidades anteriores es igual a 1. Por tanto, se tratan de verdaderas funciones de probabilidad.

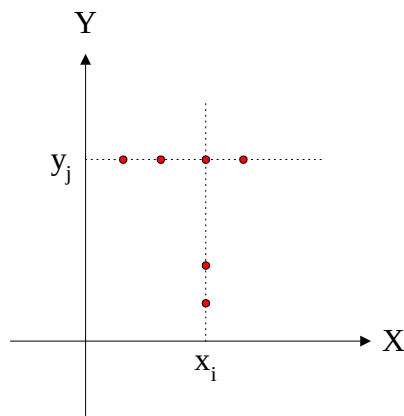


Imagen gráfica:

Para cada valor x_i con $p(x_i) > 0$ se define una distribución condicionada sobre la vertical correspondiente. Análogamente para cada valor p_j con $p(y_j) > 0$ se define una distribución condicionada sobre la horizontal correspondiente.

Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior podemos calcular:

$$P(Y = 3|X = 3) = \frac{P(X = 3, Y = 3)}{P(X = 3)} = \frac{0.06}{0.45} = 0.133$$

$$P(Y = 3|X = 2) = \frac{P(X = 2, Y = 3)}{P(X = 2)} = \frac{0.05}{0.40} = 0.125$$

4. Variable aleatoria bidimensional continua. Función de densidad

De forma análoga a la función de densidad de una sola variable aleatoria continua, se puede definir la función de densidad conjunta, de manera que la integral doble extendida a una región R da la probabilidad de que la variable aleatoria (X, Y) tome valores en esa región.

Diremos que la variable aleatoria (X, Y) es continua cuando su función de distribución es continua y derivable en todo punto. En tal caso existirá la función de densidad $f(x, y)$ dada por:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Se comprende que $f(x, y) \geq 0$ teniendo en cuenta que $F(x, y)$ es no decreciente. De la expresión anterior se deduce:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy$$

Además:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Para un suceso diferencial del tipo $(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy)$ se cumplirá:

$$P(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy) = f(x, y)dx dy$$

Por tanto, como cualquier suceso R del plano puede descomponerse en suma de sucesos diferenciales se tendrá:

$$\begin{aligned} P(R) &= P\left\{\sum (x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy)\right\} \\ &= \sum P(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy) \\ &= \sum_R f(x, y)dx dy = \iint_R f(x, y)dx dy \end{aligned}$$

Por tanto, para una región R del plano, se tiene:

$$P(R) = \iint_R f(x, y)dx dy$$

Un ejemplo de función de densidad se muestra en la Figura 5.

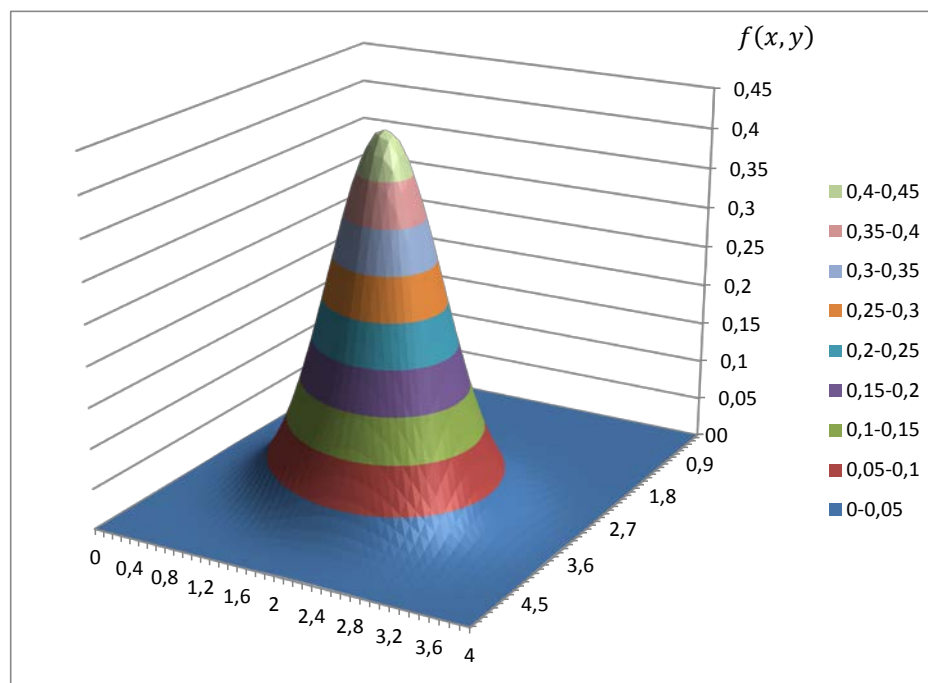


Figura 5. Función de densidad de una variable aleatoria bidimensional

EJEMPLO 7-3. Sea X el tiempo (en milisegundos) hasta que un servidor de una red se conecta con un PC e Y el tiempo (en milisegundos) hasta que el servidor comprueba que el usuario está autorizado. Supongamos que la función de densidad conjunta de (X, Y) es:

$$f(x, y) = 6 \times 10^{-6} \times e^{(-0.001x - 0.002y)} \quad \text{para } x < y$$

Estas variables miden la espera desde un mismo comienzo en el tiempo. Calcular la probabilidad $P(X < 1000, Y < 2000)$

La región con probabilidad no nula se muestra en la Figura 6. Comprobemos que la integral doble de la función de densidad en toda esta región vale 1.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy &= 6 \times 10^{-6} \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-0.002y} dy \right) e^{-0.001x} dx \\ &= 6 \times 10^{-6} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-0.002x}}{0.002} e^{-0.001x} dx = 0.003 \int_0^{+\infty} e^{-0.003x} dx \\ &= 0.003 \left(\frac{1}{0.003} \right) = 1 \end{aligned}$$

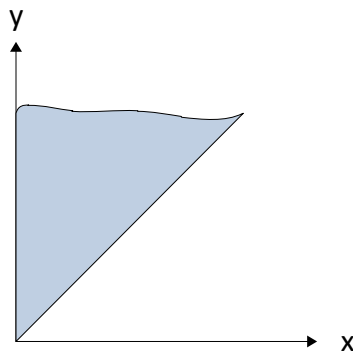


Figura 6. La función de densidad está definida para la región sombreada

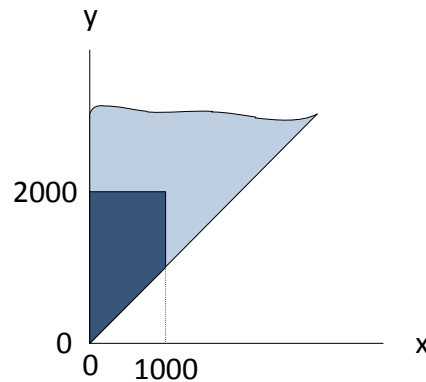


Figura 7. La zona oscura define la región de integración para la probabilidad $P(X < 1000, Y < 2000)$

La probabilidad buscada será:

$$\begin{aligned} P(X < 1000, Y < 2000) &= \int_0^{1000} \int_x^{2000} f(x, y) dx dy = \\ &= 6 \times 10^{-6} \int_0^{1000} \left(\int_x^{2000} e^{-0.002y} dy \right) e^{-0.001x} dx \\ &= 6 \times 10^{-6} \int_0^{1000} \left(\frac{e^{-0.002x} - e^{-4}}{0.002} \right) e^{-0.001x} dx \\ &= 0.003 \int_0^{1000} (e^{-0.003x} - e^{-4} e^{-0.001x}) dx \\ &= 0.003 \left[\left(\frac{1 - e^{-3}}{0.003} \right) - e^{-4} \left(\frac{1 - e^{-1}}{0.001} \right) \right] = 0.003(316.738 - 11.578) \\ &= 0.915 \end{aligned}$$

4.1. Distribuciones marginales

Igual que en el caso discreto se pueden definir aquí las distribuciones de cada una de las componentes por separado llamadas **distribuciones marginales**. Veamos cuáles son sus funciones de distribución y de densidad.

Para X se tiene:

$$F_x(x) = \begin{cases} P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_x(x) dx \\ P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \end{cases}$$

De aquí:

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Se cumple:

$$f_x(x) \geq 0 \quad y \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$f_x(x)$ es la función de densidad de X . Análogamente, la función de densidad de Y es:

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

En la Figura 4 se da la interpretación gráfica de lo que se acaba de decir. $F_x(x)$ es igual a la “masa de probabilidad” total a la izquierda de L . De la misma manera, $F_y(y)$ es igual a la masa de probabilidad por debajo de L_y . $F(x, y)$ es igual a la masa de probabilidad de la región doblemente sombreada en la Figura 8.

Si cortamos la superficie $z = f(x, y)$ por el plano $X = x_1$ obtenemos el perfil $f(x_1, y)$ de la Figura 8. El área de este perfil es igual a la densidad marginal $f_x(x_1)$.

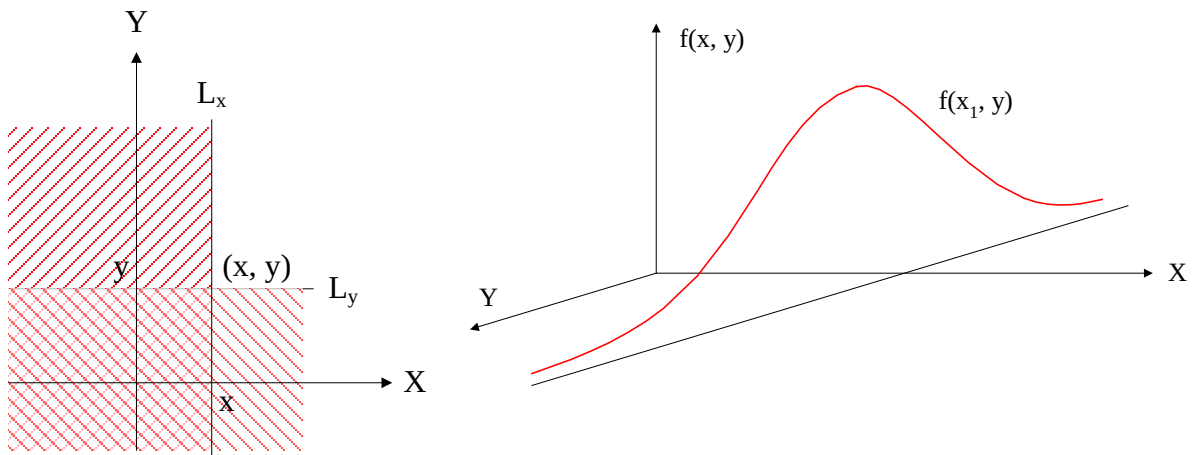


Figura 8. Interpretación gráfica de las distribuciones marginales

4.2. Distribuciones condicionadas

En forma similar al caso discreto, interesa considerar variables aleatorias de la forma:

$Y|X = x$ Variable aleatoria Y condicionada a $X = x$

$X|Y = y$ Variable aleatoria X condicionada a $Y = y$

que pondremos abreviadamente $Y|x$ y $X|y$. Recordemos que, en el caso discreto, se tenía:

$$P(y_j|x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i.}} \quad \text{siendo} \quad P(X = x_i) = p_{i.}$$

Para variables aleatorias continuas no se pueden aplicar estas fórmulas. Es necesario hacer un proceso de paso al límite. Por la Figura 9 se tendrá:

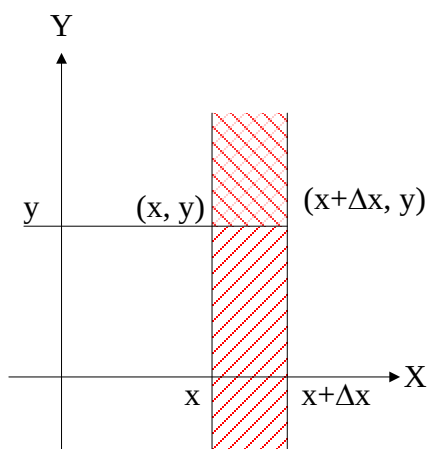


Figura 9

$$\begin{aligned} F(y|x) &= P(Y \leq y|x) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(y|x < X \leq x + \Delta x) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(Y \leq y|x < X \leq x + \Delta x) = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x, Y \leq y)}{P(x < X \leq x + \Delta x)} \end{aligned}$$

Por la Figura 9 se comprende que:

$$\begin{aligned} P(x < X \leq x + \Delta x, Y \leq y) &= F(x + \Delta x, y) - F(x, y) \\ P(x < X \leq x + \Delta x) &= F_x(x + \Delta x) - F_x(x) \end{aligned}$$

Por tanto:

$$F(y|x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x, y) - F(x, y)}{F_x(x + \Delta x) - F_x(x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{F(x + \Delta x, y) - F(x, y)}{\Delta x}}{\frac{F_x(x + \Delta x) - F_x(x)}{\Delta x}}$$

De aquí:

$$F(y|x) = \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial x}}{\frac{dF_x(x)}{dx}} = \frac{\int_{-\infty}^y f(x, y) dy}{f_x(x)}$$

Por derivación se obtiene:

$$f(y|x) = \frac{dF(y|x)}{dy} = \frac{f(x, y)}{f_x(x)}$$

Análogamente:

$$f(x|y) = \frac{dF(x|y)}{dx} = \frac{f(x, y)}{f_y(y)}$$

Con las condiciones $f_x(x) > 0$ y $f_y(y) > 0$. Resumiendo:

$f(y x) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)}$	$f(x y) = \frac{f(x, y)}{f_y(y)}$
-----------------------------------	-----------------------------------

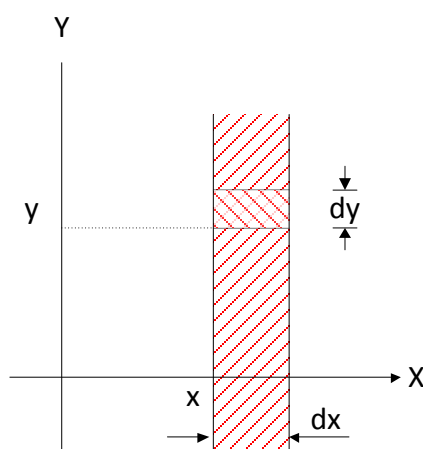


Figura 10

Veamos la interpretación gráfica. Sabemos que:

$$\begin{aligned} f(y|x)dy &= \frac{f(x, y)dxdy}{f_x(x)dx} = \\ &= \frac{P(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy)}{P(x < X \leq x + dx)} \end{aligned}$$

Luego $f(y|x)dy$ es la razón de la masa de probabilidad en el elemento diferencial de la Figura 10 a la masa en la franja vertical $(x, x + dx)$. Para un valor dado x_1 la densidad $f(y|x_1)$ es el perfil $f(y|x)$ normalizado para hacer que su área sea igual a 1.

EJEMPLO 7-4. Para el ejemplo 7-3 calculemos la función de densidad de Y dado que $X = x$. Para ello calculamos primero la función de densidad marginal de X :

$$\begin{aligned} f_x(x) &= \int_x^{\infty} 6 \times 10^{-6} \times e^{-0.001x-0.002y} dy = 6 \times 10^{-6} e^{-0.001x} \int_x^{\infty} e^{-0.002y} dy \\ &= 6 \times 10^{-6} e^{-0.001x} \left(\frac{e^{-0.002y}}{0.002} \right) = 0.003 e^{-0.003x} \quad \text{para } x > 0 \end{aligned}$$

De aquí:

$$f(y|x) = \frac{6 \times 10^{-6} \times e^{-0.001x-0.002y}}{0.003 e^{-0.003x}} = 0.002 e^{0.002x-0.002y} \quad \text{para } 0 < x < y$$

Si queremos calcular la probabilidad de que Y exceda 200 dado que $X = 1500$ se tendrá:

$$\begin{aligned} P(Y > 2000|X = 1500) &= \int_{2000}^{\infty} 0.002 e^{0.002(1500)-0.002y} dy = 0.002 e^3 \left[\frac{e^{-0.002y}}{-0.002} \right]_{2000}^{\infty} \\ &= 0.002 e^3 \frac{e^{-4}}{0.002} = e^{-1} = 0.368 \end{aligned}$$

5. Variables aleatorias independientes

La noción de variables aleatorias independientes se introduce de forma similar al concepto de sucesos independientes. Se pueden considerar variables aleatorias continuas o discretas. En lo que sigue se emplearán variables aleatorias continuas: los mismos conceptos se trasladan sin dificultad a variables discretas.

Se dice que las variables aleatorias X e Y son independientes si los sucesos $(X \leq x)$ y $(Y \leq y)$ son independientes para cualesquiera valores x e y . Por tanto:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$$

De aquí se obtiene:

$$F(x, y) = F_x(x) \cdot F_y(y)$$

Derivando la expresión anterior:

$$f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$$

Es fácil demostrar que esta es la *condición necesaria y suficiente para la independencia de dos variables X e Y* .

Se comprueba inmediatamente que la ecuación anterior es equivalente a:

$$f(y|x) = f_y(y) \quad y \quad f(x|y) = f_x(x)$$

Para una variable aleatoria discreta la condición necesaria y suficiente de independencia de dos variables aleatorias es:

$$p_{ij} = p_i p_j \quad \forall i \forall j$$

Estas condiciones necesarias y suficientes de independencia se generalizan fácilmente para más de dos variables.

Nótese que la propiedad de independencia es una propiedad muy fuerte, ya que las expresiones anteriores se tienen que cumplir para todo valor de X e Y : basta que no se cumpla para un par de valores de X e Y para que estas variables no sean independientes.

Nota sobre el recinto de definición de (X, Y) . Si el recinto donde está definida (X, Y) no es un rectángulo, entonces X e Y no son independientes porque el conocimiento de X puede restringir el rango de valores de Y . Si el recinto es un rectángulo se deberá además cumplir la condición de independencia anterior.

Además, si X toma valores en un recinto A e Y toma valores en un recinto B y además son variables aleatorias independientes, se cumple:

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$$

Esta fórmula es de utilidad ya que la expresión de la izquierda implica el cálculo de una probabilidad en dos dimensiones mientras que la expresión de la derecha necesita calcular probabilidades en una sola dimensión, lo que en general es más fácil.

EJEMPLO 7-5. La vida de dos componentes de estado sólido puede representarse por una variable aleatoria (X, Y) con la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = 21e^{-3x-7y} \quad \text{para } x > 0, y > 0$$

Mostrar que X e Y son variables aleatorias independientes y calcular $P(X > 1, Y < 1)$

Calculamos las funciones de densidad marginales de X e Y :

$$f_x(x) = \int_0^{\infty} 21e^{-3x-7y} dy = 21e^{-3x} \left[\frac{e^{-7y}}{-7} \right]_0^{\infty} = 3e^{-3x} \quad x > 0$$

$$f_y(y) = \int_0^{\infty} 21e^{-3x-7y} dx = 21e^{-7y} \left[\frac{e^{-3x}}{-3} \right]_0^{\infty} = 7e^{-7y} \quad y > 0$$

Por tanto $f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$ por lo que X e Y son variables aleatorias independientes. Al ser X e Y variables aleatorias independientes, se tendrá:

$$P(X > 1, Y < 1) = P(X > 1)P(Y < 1) = e^{-3}(1 - e^{-7}) = 0.0497$$

6. Variable aleatoria n dimensional

Todo lo dicho para variables aleatorias bidimensionales se generaliza fácilmente para el caso de una variable aleatoria n dimensional.

Si $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ es una variable aleatoria n dimensional, se define su función de distribución mediante:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$

y tiene las mismas propiedades que en el caso bidimensional, es decir:

- es no negativa: $F(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$
- es no decreciente para cada una de las variables componentes
- es continua a la derecha de cada una de las componentes
- $F(+\infty, +\infty, \dots, +\infty) = 1$
- $F(-\infty, x_2, \dots, x_n) = F(x_1, -\infty, \dots, x_n) = \dots = F(x_1, x_2, \dots, -\infty) = 0$

Y a partir de aquí se pueden calcular las distribuciones de probabilidad marginales, condicionadas, etc. de forma similar que en el caso de dos dimensiones.

7. Esperanza matemática

A continuación se generalizan los conceptos básicos de valor medio y momentos a funciones de dos variables aleatorias.

Se define el valor medio de la función $g(X, Y)$ de la variable aleatoria bidimensional (X, Y) mediante:

$$\text{Variable aleatoria discreta: } E[g(X, Y)] = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$$

$$\text{Variable aleatoria continua: } E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

De igual forma que se vio en el caso de una sola dimensión, se demuestra que el operador E es lineal.

7.1. Momentos

Se define el momento ordinario $\alpha_{r,s}$ de orden r con respecto a X y de orden s con respecto a Y a la esperanza matemática de la variable $X^r Y^s$. Por tanto, se tendrá:

Variable aleatoria discreta: $\alpha_{rs} = E(X^r Y^s) = \sum_i \sum_j x_i^r y_j^s p_{ij}$

Variable aleatoria continua: $\alpha_{rs} = E(X^r Y^s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^r y^s f(x, y) dx dy$

Al valor “ $r + s$ ” se le denomina también orden del momento. Tienen particular importancia los momentos de menor orden. En concreto:

$$\begin{aligned}\alpha_{10} &= E(X) = \mu_x \\ \alpha_{01} &= E(Y) = \mu_y \\ \alpha_{11} &= E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy\end{aligned}$$

Al valor α_{11} se le denomina momento mixto de segundo orden.

Análogamente se define el momento central μ_{rs} de orden r con respecto a X y de orden s con respecto a Y :

$$\mu_{rs} = E[(X - \mu_x)^r (Y - \mu_y)^s] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_x)^r (y - \mu_y)^s f(x, y) dx dy$$

Cuando en un experimento aleatorio se definen dos o más variables aleatorias, es útil disponer de una medida de la relación entre ellas. Una medida muy común es la covarianza que se calcula mediante:

$$\mu_{11} = \sigma_{xy} = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

La covarianza es una medida de la relación lineal existente entre dos variables aleatorias. Hay otra medida de relación lineal que es el **coeficiente de correlación**, ρ , definido por:

$$\rho = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

Veremos en un capítulo posterior el significado de este coeficiente, que además está acotado: $-1 < \rho < 1$. Dos variables para las que $\rho = 0$ se dice que son **incorreladas**.

Una fórmula de gran utilidad para el cálculo es:

$$\mu_{11} = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E(XY - \mu_x Y - \mu_y X + \mu_x \mu_y) = \alpha_{11} - \mu_x \mu_y$$

Por tanto:

$$\sigma_{xy} = \alpha_{11} - \mu_x \mu_y = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \sigma_x \sigma_y \rho$$

Supongamos X e Y independientes. Entonces:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_x(x)f_y(y)dxdy = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_x(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_y(y)dy = E(X)E(Y) = \mu_x\mu_y
 \end{aligned}$$

Esta relación se verifica necesariamente cuando X e Y son independientes, pero no implica necesariamente la independencia. Si se verifica esta relación se deduce:

$$\mu_{11} = \alpha_{11} - \mu_x\mu_y = \mu_x\mu_y - \mu_x\mu_y = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\sigma_y} = 0$$

En consecuencia, si dos variables aleatorias son independientes entonces su covarianza y su coeficiente de correlación son nulos, pero el recíproco no es cierto: puede ocurrir que la covarianza es nula y las variables aleatorias *no son independientes*.

Lo anterior se generaliza si consideramos dos funciones $g_1(x)$ y $g_2(y)$ cada una función de una de las dos variables aleatorias independientes:

$$E[g_1(x) \cdot g_2(y)] = E[g_1(x)] \cdot E[g_2(y)]$$

EJEMPLO 7-6. Considérese la variable bidimensional discreta (X,Y) con la siguiente distribución de probabilidad conjunta:

		Y			
		0	1	2	3
X	0	0.2	0.0	0.0	0.0
	1	0.0	0.1	0.1	0.0
	2	0.0	0.1	0.1	0.0
	3	0.0	0.0	0.0	0.4

Calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de (X,Y)

A partir de la tabla anterior construimos la siguiente:

		Y				$p_{\cdot j}$
		0	1	2	3	
X	0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
	1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2
	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
$p_{i \cdot}$		0.2	0.2	0.2	0.4	1.0

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= 0 \times 0 \times 0.2 + 1 \times 1 \times 0.1 + 1 \times 2 \times 0.1 + 2 \times 1 \times 0.1 + 2 \times 2 \times 0.1 + 3 \times 3 \\
 &\quad \times 0.4 = 4.5
 \end{aligned}$$

$$E(X) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.4 = 1.8$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0.2 + 1^2 \times 0.2 + 2^2 \times 0.2 + 3^2 \times 0.4 = 4.6$$

$$\sigma_x^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4.6 - 1.8^2 = 1.36$$

Como puede verse, X e Y tienen la misma distribución por lo que $E(Y) = 1.8$ y $\sigma_y^2 = 1.36$.

$$\sigma_{xy} = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 4.5 - (1.8)(1.8) = 1.26$$

Y el coeficiente de correlación valdrá:

$$\rho = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{1.26}{\sqrt{1.36}\sqrt{1.36}} = 0.9265$$

7.2. Media y varianza de una combinación lineal de variables aleatorias

En el caso general la media y la varianza de una combinación lineal de variables aleatorias quedan de la forma:

$$E(aX + bY) = a\mu_x + b\mu_y$$

$$D^2(aX + bY) = a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2 + 2ab\sigma_{xy} = a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2 + 2ab\rho\sigma_x\sigma_y$$

Esta última expresión pone claramente de manifiesto la influencia de μ_{11} o de ρ en el valor de $D^2(aX + bY)$.

Las expresiones anteriores se generalizan fácilmente para una combinación lineal de cualquier número de variables aleatorias:

$$E(a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n) = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \cdots + a_n\mu_n$$

Para la varianza resulta:

$$\begin{aligned} D^2(\sum_{i=1}^n a_i X_i) &= E(a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n - a_1\mu_1 - a_2\mu_2 - \cdots - a_n\mu_n)^2 = \\ &= E[a_1(X_1 - \mu_1) + a_2(X_2 - \mu_2) + \cdots + a_n(X_n - \mu_n)]^2 = \\ &= E[\sum_{i=1}^n a_i^2 (X_i - \mu_i)^2] + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n a_i a_j E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] = \\ &= \sum_{i=1}^n E[a_i^2 (X_i - \mu_i)^2] + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n a_i a_j E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] \end{aligned}$$

Por tanto:

$$D^2 \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n a_i a_j \sigma_{ij}$$

Cuando todas las variables son incorreladas (y, en consecuencia, también cuando son independientes) es $\rho_{ij} = 0 \quad \forall i, j$ resultando:

$$D^2 \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2$$

7.3. Función característica

Se define la función característica de la variable aleatoria (X, Y) por la expresión:

$$\varphi(t, u) = E[e^{i(tX+uY)}]$$

Las propiedades son análogas al caso de una variable. en particular si existe el momento α_{rs} se obtiene:

$$\alpha_{rs} = \frac{1}{i^{r+s}} \left[\frac{\delta^{r+s} \varphi(t, u)}{\delta t^r \delta u^s} \right]_{t=0, u=0}$$

Para las funciones características de las distribuciones marginales se obtiene:

$$\varphi(0, u) = E[e^{iuY}] = \varphi_Y(u)$$

8. Teoremas de adición

Consideremos la función característica de una variable aleatoria de la forma $Z = X_1 + X_2$ siendo X_1 y X_2 variables aleatorias *independientes*. Supongamos que la distribución de (X_1, X_2) es continua (el resultado es válido también si la distribución es discreta). Sabemos que:

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2)$$

$$\varphi_{x_1}(t) = E(e^{itX_1}) \quad y \quad \varphi_{x_2}(t) = E(e^{itX_2})$$

La función característica de Z es:

$$\begin{aligned} \varphi_Z(t) &= E(e^{itZ}) = E[e^{it(X_1+X_2)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx_1} e^{itx_2} f_1(x_1) f_2(x_2) dx_1 dx_2 = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx_1} f_1(x_1) dx_1 \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx_2} f_2(x_2) dx_2 = \varphi_{x_1}(t) \cdot \varphi_{x_2}(t) \end{aligned}$$

Este resultado se generaliza inmediatamente al caso en que Z sea suma de n variables aleatorias independientes.

Es importante hacer notar que *no se verifica el teorema recíproco*: la expresión anterior no implica necesariamente el que las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ sean independientes.

Este resultado es de la mayor importancia para determinar la distribución de probabilidad de una variable aleatoria que es la suma de variables aleatorias independientes. Hay casos muy importantes en los que del hecho de que las X_j tengan todas ellas un determinado tipo de distribución se deduce que Z tiene una distribución del mismo tipo con parámetros determinados en función de los de las variables X_j . Estos resultados se conocen como **teoremas de adición**. Vamos a comprobar que estos teoremas de adición se verifican para las familias de distribuciones más importantes.

A. Distribuciones de Bernoulli. Supongamos todas las X_j con el mismo tipo de distribución de Bernoulli:

$$P(X_j = 1) = p \quad P(X_j = 0) = q$$

Entonces:

$$\varphi_{x_j}(t) = pe^{it} + q \quad \Rightarrow \quad \varphi_z(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{x_j}(t) = (pe^{it} + q)^n$$

Sabemos que esta función característica corresponde a una distribución binomial $B(n, p)$. Por tanto, la suma de n variables aleatorias independientes con distribución $B(1, p)$ es una $B(n, p)$.

B. Distribuciones binomiales. Supongamos X_j con distribución binomial $B(n_j, p)$. Entonces:

$$\varphi_{x_j}(t) = (pe^{it} + q)^{n_j} \quad \Rightarrow \quad \varphi_z(t) = \prod_{j=1}^n (pe^{it} + q)^{n_j} = (pe^{it} + q)^n$$

Siendo $n = \sum_{j=1}^n n_j$

La suma de variables aleatorias independientes y binomiales con un mismo parámetro p es otra distribución también binomial y con el mismo parámetro p . El otro parámetro n es la suma de los n_j .

C. Distribuciones de Poisson. Sean X_j con distribución de Poisson de parámetro λ_j . Sabemos que:

$$\varphi_{x_j}(t) = e^{\lambda_j(e^{it}-1)} \Rightarrow \varphi_z(t) = \prod_{j=1}^n e^{\lambda_j(e^{it}-1)} = e^{(e^{it}-1)\sum_{j=1}^n \lambda_j} = e^{(e^{it}-1)\lambda}$$

Siendo $\lambda = \sum_{j=1}^n \lambda_j$

La suma de variables aleatorias independientes con distribución de Poisson es una distribución del mismo tipo con un parámetro λ igual a la suma de los λ_j .

D. Distribuciones $\gamma(r, \lambda)$. Si X_j tiene distribución $\gamma(r_j, \lambda_j)$:

$$\varphi_{x_j}(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-r_j} \Rightarrow \varphi_z(t) = \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-r_j} = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-r}$$

Siendo $p = \sum_{j=1}^n p_j$. La función característica de Z corresponde a una distribución $\gamma(r, \lambda)$ con los parámetros indicados.

E. Distribuciones $N(\mu_j, \sigma_j)$. Si X_j tiene distribución $N(\mu_j, \sigma_j)$:

$$\varphi_{x_j}(t) = e^{it\mu_j - \frac{\sigma_j^2 t^2}{2}} \Rightarrow \varphi_z(t) = \prod_{j=1}^n e^{it\mu_j - \frac{\sigma_j^2 t^2}{2}} = e^{it\sum_{j=1}^n \mu_j - \frac{t^2}{2}\sum_{j=1}^n \sigma_j^2} = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

Siendo: $\mu = \sum_{j=1}^n \mu_j$ y $\sigma^2 = \sum_{j=1}^n \sigma_j^2$. Por lo tanto, la distribución de Z es también una distribución normal con los parámetros indicados.

Esta proposición se generaliza fácilmente al caso en que Z sea una *combinación lineal* de variables normales independientes. Sea

$$Z = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_n X_n$$

Siendo cada X_j una variable aleatoria $N(\mu_j, \sigma_j)$. Podemos poner

$$Z = a_0 + Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n \text{ siendo } Y_j = a_j X_j$$

Sabemos que Y_j es $N(a_j \mu_j, |a_j| \sigma_j)$. En consecuencia Y es $N(\mu_y, \sigma_y)$ con:

$$\mu_y = \sum_{j=1}^n a_j \mu_j \quad \sigma_y^2 = \sum_{j=1}^n a_j^2 \sigma_j^2$$

Cómo $Z = a_0 + Y$ se tendrá que Z es $N(\mu_z, \sigma_z)$ con

$$\mu_z = a_0 + \mu_y = a_0 + \sum_{j=1}^n a_j \mu_j \quad \sigma_z^2 = \sum_{j=1}^n a_j^2 \sigma_j^2$$

9. Transformación de variables aleatorias

Consideremos el **caso bidimensional**. Supongamos una transformación $(X_1, X_2) \rightarrow (Y_1, Y_2)$ dada por $Y_1 = g_1(X_1, X_2)$, $Y_2 = g_2(X_1, X_2)$. Supongamos la distribución de (X_1, X_2) continua, con función de densidad $f_x(x_1, x_2)$, las transformaciones que dan Y_1 e Y_2 biunívocas y continuas, de forma que existe la transformación inversa dada por:

$$X_1 = h_1(Y_1, Y_2) \quad X_2 = h_2(Y_1, Y_2)$$

Así pues, dada la transformación $Y = g(X)$ en la forma indicada, existe la transformación inversa $X = h(Y)$. Por transformación de recintos en dos dimensiones se demuestra que:

$$f_y(y_1, y_2) = f_x[h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)] \cdot |J|$$

Siendo J el jacobiano de la transformación:

$$J = \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial y_1 \partial y_2} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

En particular el cambio $(X_1, X_2) \rightarrow (Y_1, Y_2)$ puede ser útil para determinar la distribución de una determinada función $Y_1 = Y_1(X_1, X_2)$. Primero se calcula $f_y(y_1, y_2)$ y seguidamente se determina la función de densidad marginal de Y_1 .

A. Distribución de $X_1 + X_2$. Hacemos:

$$\left. \begin{matrix} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} x_1 = y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow |J| = 1$$

$$f_y(y_1, y_2) = f_x(y_2, y_1 - y_2)$$

Entonces:

$$f_{y_1}(y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(y_2, y_1 - y_2) dy_2$$

B. Distribución de $X_1 X_2$. Hacemos:

$$\left. \begin{matrix} y_1 = x_1 x_2 \\ y_2 = x_1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} x_1 = y_2 \\ x_2 = \frac{y_1}{y_2} \end{matrix} \right\} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{y_2} & -\frac{y_1}{y_2^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{y_2} \Rightarrow |J| = \frac{1}{|y_2|}$$

$$f_y(y_1, y_2) = f_x\left(y_2, \frac{y_1}{y_2}\right) \frac{1}{|y_2|}$$

De aquí:

$$f_{y_1}(y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x\left(y_2, \frac{y_1}{y_2}\right) \frac{1}{|y_2|} dy_2$$

C. Distribución de X_1/X_2 . Hacemos:

$$\left. \begin{matrix} y_1 = \frac{x_1}{x_2} \\ y_2 = x_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \left. \begin{matrix} x_1 = y_1 y_2 \\ x_2 = y_2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow J = \begin{vmatrix} y_2 & y_1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = y_2 \Rightarrow |J| = |y_2|$$

$$f_y(y_1, y_2) = f_x(y_1 y_2, y_2) \cdot |y_2|$$

De aquí se obtiene:

$$f_{y_1}(y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(y_1 y_2, y_2) \cdot |y_2| dy_2$$

10. Teoremas de límite

El concepto de probabilidad se basa en un concepto empírico de límite. Recordemos que se introducía $P(A)$ basándose en la estabilidad o convergencia de n_a/n , pero que esta convergencia no puede establecerse en el sentido en que se considera en Análisis Matemático. Esta es la razón de que no pueda *definirse* $P(A)$ y haya que introducirla de una forma axiomática. Se van a introducir algunos tipos de *convergencia* en los que se cumpla la noción de probabilidad.

Consideremos una sucesión de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$. Se dice que la sucesión $\{X_n\}$ converge en probabilidad a un número " a " que se pondrá:

$$\{X_n\} \xrightarrow{p} a$$

cuando $\forall \varepsilon > 0$, se verifica:

$$P(|X_n - a| < \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Es decir, si consideramos un entorno cualquiera de a de radio ε , la distribución de X_n tiende a estar toda ella *dentro* del entorno cuando $n \rightarrow \infty$. De esta forma definimos la convergencia en probabilidad en función de la convergencia ordinaria (Figura 11).

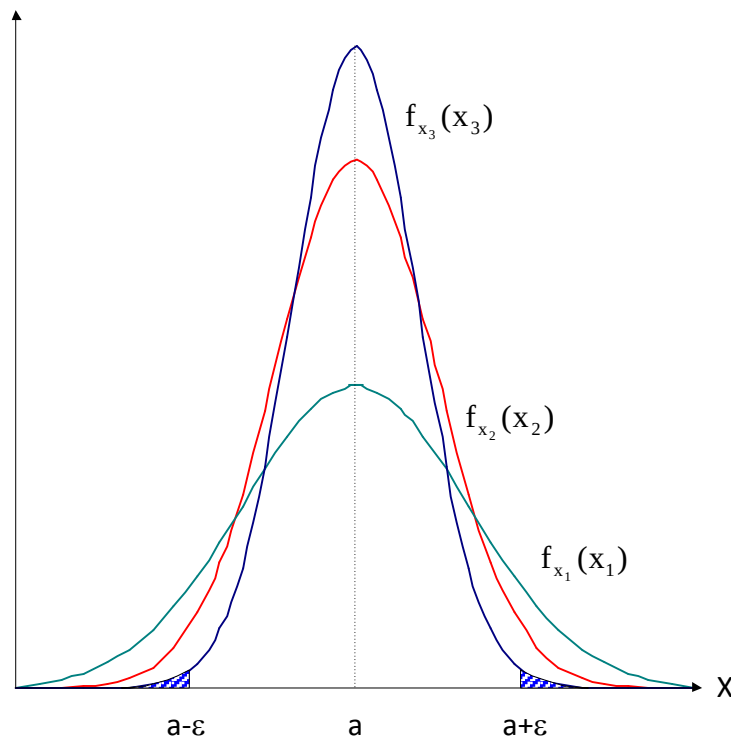


Figura 11. Convergencia en probabilidad

Decimos que la sucesión de variables aleatorias $\{X_n\}$ converge en probabilidad a la variable aleatoria X cuando la sucesión $\{Y_n\}$ siendo $Y_n = X_n - X$ converge en probabilidad a cero.

$$\{X_n\} \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow \{X_n - X\} \xrightarrow{p} 0$$

10.1. Ley empírica de los grandes números

El fenómeno de la convergencia de las frecuencias relativas se conoce como **ley empírica de los grandes números**. Vamos a emplear el concepto de convergencia en probabilidad y el teorema de Tchebycheff para dar forma matemática a este hecho experimental.

Consideremos una sucesión de variables aleatorias $\{X_n\}$ tal que X_n es $B(n, p)$. A partir de ellas obtenemos las variables aleatorias $Y_n = X_n/n$ (frecuencias relativas). La distribución de Y_n tiene recorrido:

$$y_n = \frac{r}{n} \quad r = 0, 1, 2, \dots, n \text{ con probabilidades } P\left(Y_n = \frac{r}{n}\right) = p_r = \binom{n}{r} p^r q^{n-r}$$

para esta variable aleatoria es:

$$E(Y_n) = \frac{E(X_n)}{n} = \frac{np}{n} = p \quad D^2(Y_n) = \frac{D^2(X_n)}{n^2} = \frac{npq}{n^2} = \frac{pq}{n}$$

$$D(Y_n) = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

A partir del teorema de Tchebycheff se obtuvo:

$$P(|X - \mu_x| > \varepsilon) < \frac{\sigma_x^2}{\varepsilon^2}$$

Si aplicamos esta desigualdad a la variable aleatoria Y_n será:

$$P(|Y_n - p| > \varepsilon) < \frac{pq}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

De aquí deducimos que:

$$\{Y_n\} \xrightarrow{p} p \quad \text{o sea que} \quad \left\{\frac{X_n}{n}\right\} \xrightarrow{p} p$$

X_n es una variable aleatoria cuyo recorrido es el número de veces que aparece un suceso A con probabilidad $P(A) = p$ cuando realizamos n pruebas. El recorrido de $Y_n = X_n/n$ es precisamente la frecuencia relativa n_a/n que converge en probabilidad a $P(A)$, en el sentido que hemos especificado.

Vemos que se ha de emplear el mismo concepto de probabilidad para definir la probabilidad como límite.

10.2. Teorema central del límite

El teorema central del límite estudia de una forma general la convergencia de una suma (o de una media) de variables aleatorias independientes a una distribución normal. Vamos a enunciar este teorema.

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes (no tienen por qué tener la misma distribución) con valor medio $E(X_j) = \mu_j$ y desviación típica $D(X_j) = \sigma_j$. Sean:

$$Y_n = \sum_{j=1}^n X_j$$

La media y la varianza de Y_n serán:

$$\mu_n = E(Y_n) = \sum_{j=1}^n \mu_j \quad \sigma_n^2 = D^2(Y_n) = \sum_{j=1}^n \sigma_j^2$$

Entonces el Teorema Central del Límite (de ahora en adelante TCL) establece que la variable aleatoria:

$$Z_n = \frac{Y_n - \mu_n}{\sigma_n}$$

Tiene una distribución $N(0,1)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto equivale a decir que Y_n tiene una distribución que tiende a ser normal con media μ_n y desviación típica σ_n , o lo que es lo mismo, *la suma de n variables aleatorias independientes tiende a tener una distribución normal con media la suma de las medias y varianza la suma de las varianzas de cada uno de los sumandos*.

Lo notable de este hecho, es que *independientemente* de la distribución de cada una de las variables que se suman (incluso pueden tener todas ellas distribuciones diferentes), la variable suma tiende a tener una distribución normal. Como en la práctica recurrimos muchas veces a sumar variables aleatorias, la distribución normal es a efectos prácticos la más popular de las distribuciones estadísticas.

Aplicación a la media muestral. Es frecuente emplear el TCL aplicado a la media muestral cuando todas las variables aleatorias tienen la misma distribución y por lo tanto el mismo valor medio μ y la misma varianza σ^2 . Al ser:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

Entonces, por lo que se vio en el apartado 7.2 se tendrá:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} (\mu + \mu + \dots \mu) = \mu$$

$$D^2(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \sigma^2 + \dots \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow D(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$$

Y el TCL establece que la variable aleatoria:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Tiene una distribución $N(0,1)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto equivale a decir que cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la variable aleatoria media muestral $\bar{X}$ tiende a tener una distribución normal con media μ y desviación típica $\sigma/\sqrt{n}$. Lo anterior puede enunciarse de la siguiente forma: cuando n es suficientemente grande, la media muestral tiene una distribución que es aproximadamente normal con media igual a la *media de la población* y desviación típica igual a la *desviación típica de la población dividida por la raíz cuadrada de n* .

Evidentemente, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mejor es la aproximación.

EJEMPLO 7-7. Como se verá en un capítulo posterior, la distribución de la media muestral $\bar{X}$ depende del tamaño de la muestra. La Figura 12 muestra la distribución de la puntuación media al lanzar (a) un dado (b) cuatro dados, (c) ocho dados y (d) doce dados. Estos histogramas se han obtenido mediante una simulación en Excel simulando el lanzamiento de ca-

da uno de los dados diez mil veces, utilizando la función de Excel denominada = *Aleatorio.entre*(1;6) que genera números aleatorios enteros entre los límites dados (en nuestro caso 1 y 6) y después calculando las medias adecuadamente (trate de obtener un resultado similar al de la Figura 12). Como puede verse, en el caso (a) se obtiene una distribución prácticamente uniforme con frecuencias relativas aproximadamente iguales a $1/6$. La distribución tiende rápidamente a tener forma de una normal.

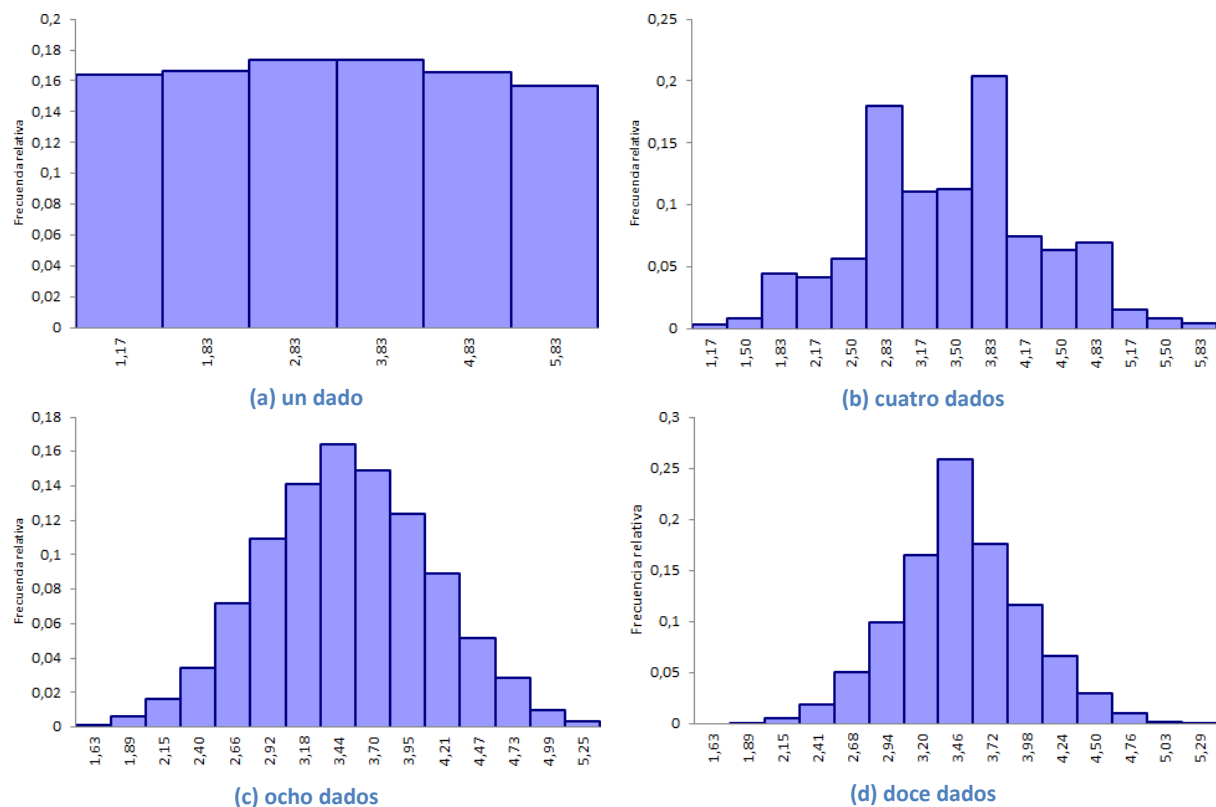


Figura 12. Distribución de la media en el lanzamiento de dados

11. Problemas

7-1. Se ha encontrado que la vida X , en días, de los focos producidos por una máquina es una variable aleatoria que obedece a una ley de probabilidades exponencial con vida media de 1000 días.

- Calcular, aproximadamente, la probabilidad de que una muestra de 100 focos seleccionada aleatoriamente de la producción de la máquina, contenga entre 30 y 40 focos con vida superior a 1020 días.
- Determinar, aproximadamente, la probabilidad de que la suma de las vidas de 100 focos, seleccionados al azar de la producción de la máquina, sea menor de 110.000 días.

Solución: a) Aproximando por la normal: 0.7365, exacto: 0.73841, b) Aproximando por la normal: 0.84134.

7-2. Una máquina fabrica ejes de un diámetro X y otra cojinetes de un diámetro interior Y . Se sabe que la distribución conjunta de estas variables tiene la función de densidad:

$$f(x, y) = 2500 \quad \text{para } 0'49 \leq x \leq 0'51, \quad 0'51 \leq y \leq 0'53$$

Un cojinete se adapta satisfactoriamente a un eje si su diámetro excede al del eje en más de 0.004 pero no más de 0.036. Determinar la probabilidad de que un eje y un cojinete elegidos al azar ajusten bien.

Solución: 0.96.

7-3. Mediante un sondeo, el fabricante de un producto ha obtenido la siguiente distribución conjunta del precio por unidad del producto y su demanda para el próximo año.

		Demanda			
		2000	2500	3000	3500
Precio	30	0.025	0.05	0.050	0.175
	35	0.045	0.06	0.095	0.050
	40	0.075	0.10	0.050	0.025
	45	0.100	0.05	0.025	0.025

- Encontrar el precio esperado y la demanda esperada para el próximo año.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del producto sea superior a su media en el próximo año?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda del producto sea inferior a su media en el próximo año?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda de este producto exceda las 2500 unidades durante el próximo año, suponiendo que su precio sea menor que 40 €?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda del producto sea menor de 3500 unidades en el próximo año, dado que su precio sea mayor que 30 €?
- Calcular el coeficiente de correlación entre el precio y la demanda. ¿Es consistente este resultado con sus expectativas? Razone la respuesta.

7-4. Un profesor de Estadística ha decidido cambiar de táctica de examen el próximo curso académico. Hará exámenes de tipo test que constarán de 30 preguntas, a las que dará el mismo peso relativo sobre la nota global. En cada pregunta se da a elegir entre cuatro respuestas (entre las cuales figura la solución correcta). Hay que contestar a todas las preguntas poniendo una X al lado de la solución correcta.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno, que no ha podido estudiar nada, acierte 14, 15 ó 16 preguntas
- ¿Cuál es la probabilidad de que este alumno apruebe ¿Cuál la de suspender

- c) Otro alumno estudia sólo la mitad de los temas creyendo que esto le bastará para aprobar. Suponiendo que en el examen hay 11 preguntas sobre los temas que ha estudiado y que éstas preguntas las responde bien, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe

Solución: a) Aproximando por la normal: 0.00563, exacto: 0.00796, b) Aproximando por la normal: $p_{aprobar}=0.00158$, $p_{suspender}=0.99842$, exacto: $p_{aprobar}=0.00275$, $p_{suspender}=0.99725$, c) Aproximando por la normal: 0.74610, exacto: 0.7369.

7-5. Una entidad bancaria tiene centralizada su red de proceso de datos, lo que le permite, entre otras cosas, actualizar diariamente los saldos de las libretas de ahorro de todos sus clientes sumando los intereses respectivos. Para cada cliente, el saldo así actualizado se redondea al entero más cercano. Supóngase que cada error de redondeo es una variable aleatoria uniformemente distribuida en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ y que todos ellos son independientes.

- Si el banco tiene 250.000 clientes con libretas de ahorro, calcular aproximadamente la probabilidad de que el error de redondeo de la suma de todos los saldos esté comprendido entre -200 y +200.
- Determinar la cantidad k tal que la probabilidad de que el valor absoluto del error de redondeo del apartado a) sea inferior a k valga 0.99.
- Obtener la distribución del error de redondeo, U , correspondiente a la suma de los saldos de dos clientes.
- Ídem para tres clientes. Llámese V al error de redondeo en este caso.
- Teniendo en cuenta el resultado en d), ¿está justificado emplear el teorema central del límite en el apartado a)

Solución: a) 0.82414, b) $k=371.8136$, c) La función de densidad de V es:

$$f_v(v) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(v + \frac{3}{2}\right)^2 & -1.5 \leq v \leq -0.5 \\ -v^2 + \frac{3}{4} & -0.5 \leq v \leq +0.5 \\ \frac{1}{2} \left(v - \frac{3}{2}\right)^2 & +0.5 \leq v \leq +1.5 \end{cases}$$

Como se puede comprobar es muy parecida a la normal, d) Sí.

7-6. En una fábrica de 1500 empleados se sabe, por la experiencia anterior, que la probabilidad de que un empleado falte al trabajo en un día cualquiera es del 0.25%. Suponiendo que las ausencias de los empleados son estadísticamente independientes, calcular:

- Tasa media diaria de absentismo (número de empleados que por término medio faltarán diariamente al trabajo)

- b) Probabilidad de que en un día cualquiera el número de empleados ausentes no exceda de 9

El convenio colectivo de esta fábrica establece una jornada laboral de 8 horas y 300 días hábiles de trabajo en un año. Según esto:

- c) ¿cuál es el valor medio del número de horas perdidas en un año?
d) ¿cuál sería el valor anterior supuesto que ningún día faltan más de 9 empleados?

Sea X_i el número de empleados ausentes el i -ésimo día hábil de trabajo a lo largo de un año. Se define la tasa media de absentismo en un año, $\bar{X}$, como:

$$\bar{X} = \frac{1}{300} \sum_{i=1}^{300} X_i$$

- e) calcular la probabilidad de que la tasa media de absentismo en un año sea al menos un 5% superior a la media calculada en el apartado a).

Solución: a) 3.75, b) Por la normal: 0.99853, por Poisson: 0.99469, exacto: 0.99476, c) 9000 horas, d) exacto: 8915.064, Poisson: 8914.006, e) 0.04656.

7-7. Una variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene la función de densidad:

$$f(x, y) = e^{-(x+y)} \quad x \geq 0, y \geq 0$$

Determinar:

- a) $P(a < X + Y < b)$
b) $P(X < Y | X < 2Y)$

Solución: a) $(a + 1)e^{-a} - (b + 1)e^{-b}$, b) $\frac{3}{4}$.

7-8. La variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene distribución uniforme en el recinto $x^2 + y^2 \leq 1$. Estudiar si las variables X e Y son o no independientes y si son o no incorreladas.

Solución: Son incorreladas. No son independientes.

7-9. Se lanza una moneda un cierto número de veces, n . Empleando la desigualdad de Tchebycheff determinar el número n de tal forma que la probabilidad de que la frecuencia relativa correspondiente al número de caras obtenido esté entre 0.4 y 0.6 sea al menos de 0.90. Empleando el teorema central del límite determinar el número de tiradas de tal forma que dicha probabilidad sea aproximadamente 0.90. Comente la diferencia de resultados.

Solución: Por Tchebycheff: $n=250$. Por el teorema central del límite: $n=68$. Tchebycheff no hace ninguna hipótesis sobre la distribución mientras que el teorema central del límite lo que establece es que la media muestral es aproximadamente normal, con lo que se añade más información al experimento.

7-10. Una variable aleatoria (X, Y) tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x, y) = kxy \quad 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3$$

- a) Calcular la constante k .
- b) Función de densidad de X
- c) Función de densidad de Y dado que $X = 1$
- d) $E(Y|X = 1)$
- e) $P(Y > 2|X = 1)$
- f) Función de densidad de X dado que $Y = 2$

7-11. Anirip es un producto antigripal líder en el mercado nacional, con un total de un millón de consumidores. El número de pastillas consumidas por un cliente en un día cualquiera es una variable aleatoria X con la siguiente distribución de probabilidad:

$$P(X = k) = p_k = \frac{4 - k}{10} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Puede suponerse con gran fiabilidad que el consumo de un cliente es independiente de los demás. Anirip se vende sólo en cajas de 100 unidades. En un día en que un cliente consume exactamente k pastillas, la probabilidad de compra de una nueva caja de Anirip es $k/100$.

- a) Calcular la media y la varianza de X (consumo de pastillas diario de un cliente).
- b) Sea T el consumo total diario en pastillas de Anirip. Determinar su valor medio y su varianza.
- c) Determinar la probabilidad de que el número total de pastillas consumidas diariamente difiera en ± 500 pastillas del valor medio del consumo total.
- d) Calcular la probabilidad de que un cliente compre una caja de Anirip en un día dado.
- e) Una caja determinada contiene una pastilla “marcada”. Un cliente compra esta caja. ¿Cuál es la probabilidad de que este cliente consuma la pastilla “marcada” el día de la compra si consume dos pastillas ese día
- f) Una farmacia de Narón tiene 30 clientes que compran Anirip. ¿Cuál es la probabilidad de que esta farmacia venda cuatro paquetes de Anirip en un día determinado

Solución: a) $\mu_x = 1, \sigma_x^2 = 1$, b) $\mu_t = 1.000.000, \sigma_t = 1000$, c) 0.383, d) 0.01, e) 0.02, f) 0.000211

7-12 Un ordenador con sistema operativo multiusuario UNIX atiende las peticiones de múltiples programas. Cada vez que un usuario manda ejecutar un programa, este espera un cierto tiempo X , después del cual lo ejecuta el procesador central durante un cierto tiempo Y . Es-

tos tiempos pueden considerarse como una variable aleatoria bidimensional (X, Y) con función de densidad conjunta dada por:

$$f(x, y) = 2e^{-\left(\frac{x}{5} - 10y\right)} \quad x \geq 0, y \geq 0$$

- Calcular la función de distribución conjunta de (X, Y) .
- Obtener las funciones de densidad marginales.
- ¿Son independientes las variables X e Y ?
- Calcular los valores medios del tiempo de espera y del tiempo de ejecución.
- Calcular la probabilidad de que el tiempo de espera esté comprendido entre 3 y 7 minutos y el de ejecución entre 0 y 0.5 minutos.
- ¿Cuál es la función de densidad del tiempo total $T = X + Y$? ¿Se puede aplicar algún teorema de adición? ¿Por qué sí o por qué no?

7-13 Sean X e Y dos variables aleatorias discretas en donde los posibles valores que pueden tomar son -1 , 0 , y $+1$. La función de probabilidad de la variable aleatoria bidimensional (X, Y) es:

		X		
		-1	0	$+1$
Y	-1	1/16	3/16	1/16
	0	3/16	0	3/16
	$+1$	1/16	3/16	1/16

- Obtener las funciones de probabilidad marginales de X y de Y .
- ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
- Obtenga los valores $\mu_x, \mu_y, \sigma_x, \sigma_y$
- Calcular la covarianza y el coeficiente de correlación de (X, Y)

7-14 X e Y son dos variables aleatorias con la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = k \quad x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$$

- Determinar el valor de la constante k .
- ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?

Se definen los sucesos:

$$A = \{(x, y) | 2(y - x) \geq y + x\} \quad B = \{(x, y) | y \geq \frac{3}{4}\}$$

- Calcular las siguientes probabilidades: $P(A)$, $P(B)$, $P(\bar{A} \cdot B)$, $P(\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}})$

7-15 La energía de una partícula individual en un cierto sistema es una variable aleatoria independiente con función de densidad:

$$f(x) = 2e^{-2x} \quad x \geq 0$$

La energía total del sistema es la suma de las energías de las partículas individuales.

- Si hay 1600 partículas en el sistema, determinar la probabilidad de que la energía del sistema esté comprendida entre 780 y 840.
- ¿Cuál es el número máximo de partículas que debería tener el sistema si la probabilidad de que su energía total sea inferior a 440 unidades sea igual a 0.9725
- Cada partícula escapa del sistema si su energía es mayor o igual que $(\ln 3)/2$ unidades. Si el sistema contiene 4800 partículas, ¿cuál es la probabilidad de que escapen al menos 1700 partículas
- Si hay 10 partículas en el sistema, determinar la expresión exacta de la función de densidad de la energía total del sistema.

7-16 El peso en gramos X de los tornillos fabricados en una cadena de producción es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ 3 - x & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- ¿Cuál es la probabilidad de que 102 tornillos pesen más de 200 gramos?
- Si se eligen de forma independiente 4 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos pesen más de 2 gramos cada uno?
- ¿Cuál es el menor entero n para el cual la probabilidad de que el peso total de n tornillos exceda 200 gramos es mayor que 0.99?

7-17 Sea X el tiempo, en horas, que tarda un taller en detectar una avería en un vehículo desde el instante en el que entra. Sea Y el tiempo, también en horas, transcurrido desde que el vehículo entra al taller hasta que finalmente es reparado. La reparación comienza inmediatamente después de detectar el problema. Se sabe que la distribución conjunta de ambas variables viene dada por:

$$f(x, y) = \frac{1}{2} x^2 e^{-y} \quad 0 \leq x \leq y < \infty$$

- ¿Tienen sentido las restricciones de la función de densidad? Justifique la respuesta.
- Deducir las distribuciones marginales de X e Y . ¿Qué tipo de distribuciones son? ¿Son independientes?
- Sea Z el tiempo, en horas, desde que se localiza el fallo hasta que se arregla. Calcular el valor medio y la varianza de Z .
- Si el tiempo que permanece el vehículo en taller, desde que entra hasta que sale reparado, es 3 horas, ¿cuánto tiempo es de esperar que se tarde en averiguar su avería?

Nota: $\int_0^{\infty} x^k e^{-x} dx = k!$

7-18 El tiempo de vida de una determinada pieza es una variable aleatoria con una distribución exponencial de valor medio 10 años.

- a) Calcular la probabilidad de que una pieza dure más de 13 años.
- b) Si se consideran 8 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que más de 2 duren menos de 13 años?
- c) En una población de 150 piezas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos la mitad de ellas duren más de 10 años?

7-19 Dos variables aleatorias tienen la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = 1.2(x + y^2) \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

- a) Calcular la probabilidad $P(0.2 \leq X \leq 0.5, 0.4 \leq Y \leq 0.6)$.
- b) Calcular la función de distribución conjunta.
- c) Calcular las funciones de densidad marginales
- d) Determine las funciones de densidad condicionadas.
- e) Calcule el valor medio de la variable $(X|Y = 0.5)$

7-20 Un fabricante de teléfonos móviles emplea baterías de ión litio que antes de empaquetar con sus teléfonos se someten a un control de calidad. El tiempo de espera (tiempo que funcionaría un teléfono con la batería en caso de no recibir ni hacer llamadas) de las baterías es una variable aleatoria con valor medio 150 horas y desviación típica 3 horas. Las baterías vienen en lotes de 1000 unidades y de estos lotes se extrae una muestra al azar de 20 unidades. Si en la muestra cuatro o más unidades tienen una duración de menos de 147 horas, entonces todo el lote se devuelve al proveedor para su completa verificación y reparación.

- a) Calcule la probabilidad de que una batería elegida al azar tenga un tiempo de espera menor de 147 horas.
- b) Determine la probabilidad de que un lote de 1000 unidades sea devuelto al proveedor por no cumplir los requisitos del control de calidad.
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote de 1000 unidades haya 50 o menos con una duración inferior a 147 horas?

7-21 Supongamos que el 30% de la población de viviendas de un país tienen más de un cuarto de aseo. Con el fin de obtener una información más precisa se toma una muestra aleatoria de tamaño 400 viviendas. Se pide obtener la probabilidad de que la proporción de viviendas de la muestra con más de un aseo esté comprendida entre 0.25 y 0.32. ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de viviendas de la muestra con más de un aseo sea superior al 33%?

7-22 Sea (X, Y) una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x, y) = k(x + y) \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

Hallar:

- a) El valor de k para que $f(x, y)$ sea una función de densidad.
- b) Las funciones de densidad marginales. ¿Son X e Y independientes?
- c) Las funciones de densidad condicionadas.
- d) Hallar los valores medios, varianzas, covarianzas y coeficiente de correlación de las variables X e Y .

7-23 Dos variables aleatorias X e Y tienen la siguiente función de densidad conjunta:

$$f(x, y) = 24xy \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad x + y \leq 1$$

- a) Obtener las distribuciones marginales de X e Y .
- b) Calcular los valores medios y las varianzas de X e Y .
- c) Determinar la covarianza y el coeficiente de correlación de X e Y .
- d) Obtener la distribución de la variable aleatoria $Z = X + Y$.

7-24 Sean X e Y , respectivamente, las desviaciones horizontal y vertical en valor absoluto, medidas en metros, con respecto a un blanco fijo, de un misil. Se ha comprobado que la función de densidad conjunta de ambas variables es:

$$f(x, y) = xe^{-x(1+y)} \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

- a) Calcular la probabilidad de no desviarse del blanco en menos de 3 metros en vertical y en menos de 2 metros en horizontal.
- b) Dado que es posible ajustar la orientación de forma que $Y = 0$, es decir, anular el error vertical, ¿cuál será en este caso el valor más probable para las desviaciones horizontales y cuál será el valor esperado de esta variable?

7-25 Dos características de calidad X e Y de un producto tienen la siguiente función de distribución conjunta:

$$F(x, y) = kxy(x^2 + y) \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 4$$

- a) Determinar la constante k así como la función de densidad conjunta.
- b) Calcular $P(1 \leq X \leq 2, 1 \leq Y \leq 2)$
- c) Calcular las funciones de distribución marginales. Ídem las funciones de densidad marginales
- d) ¿Son independientes X e Y ?
- e) Calcular $P(X \leq Y)$

7-26 Un pequeño pueblo tiene una audiencia potencial de 600 personas que pueden ir a dos locales de cine que actualmente están proyectando películas del mismo tipo.

- a) Suponiendo que las 600 personas se comportan como 300 parejas que deciden ir a uno de los locales lanzando una moneda al aire determinar, por medio del teorema central del límite, cuantos asientos debe tener cada local si se desea que la probabilidad de que exactamente un local no tenga asientos suficientes sea menor de 0.1.
- b) Repita el apartado anterior si cada uno de los 600 clientes potenciales actúa independientemente (en vez de comportarse en pareja).

7-27 El tiempo que un adulto ve televisión en Galicia está distribuido normalmente con una media de 6 horas y una desviación típica de 1.5 horas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un gallego adulto seleccionado al azar vea televisión más de 7 horas por día?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el número medio de horas que ve televisión un grupo de cinco adultos gallegos sea más de 7 horas por día?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de en una muestra tomada al azar de cinco adultos gallegos todos vean televisión más de 7 horas por día?

7-28 Una empresa fabricante de zumos envasa uno de sus productos, denominado Frutop, en botellas de cristal cuyo peso medio es 500 gramos y su desviación típica 50 gramos. La máquina automática vierte en cada botella una cantidad de zumo que es una variable aleatoria con valor medio 1000 gramos y desviación típica 40 gramos. Las botellas se envasan en cajas de 12 unidades y el peso de las cajas tiene una media de 2500 gramos y una desviación típica de 500 gramos.

- a) Sea V la variable que representa el “peso de las cajas llenas”. Calcular su valor medio y su desviación típica.
- b) Si las cajas se transportan por camión a varias ciudades, ¿cuál es el número máximo de cajas que deben cargarse para que la carga sólo supere los 3000 kg con una probabilidad de 0.05?

7-29 La duración de un determinado tipo de dispositivo electrónico está exponencialmente distribuida con media de 4000 horas.

- Calcular la probabilidad de que un dispositivo dure más de 1000 horas.
- Determinar la probabilidad de que el dispositivo falle antes de 200 horas.
- Encontrar la probabilidad de que la duración del dispositivo se encuentre en el rango entre 600 y 800 horas.
- ¿Qué duración debe cubrir la garantía del dispositivo si se desea que como máximo el 5% de los dispositivos fallen en garantía?
- Determinar la probabilidad de que de una partida de 1000 dispositivos, 50 o menos fallen en periodo de garantía supuesto que éste es de 250 horas.

7-30 La variable aleatoria bidimensional continua (X, Y) tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x, y) = 2 \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x + y \leq 1$$

- Calcular la varianza de la variable aleatoria $X - 4Y$.
- Calcular la probabilidad de que $X > 2Y$.
- Calcular la función de densidad de la variable aleatoria $Z = X + Y$

7-31 Una empresa multinacional de ingeniería tiene tres tipos de ingresos mensuales independientes: por realización de proyecto, por realización de obra y por peritación. Estos ingresos tienen distribuciones normales: los ingresos por encargo de proyecto $N(12, 4)$, los de realización de obra $N(14, 2)$ y los de peritación $N(3, \sqrt{5})$, todo ello en millones de euros.

- Calcular la probabilidad de que los ingresos totales mensuales superen los 30 millones de euros.
- Calcular de la probabilidad de no cubrir gastos mensuales si estos se estiman en 14.5 millones de euros.
- Si se consideran 12 meses, ¿cuál es la probabilidad de que al menos en un mes no se cubran gastos?

7-32 Una empresa de distribución tiene tres tipos de camiones: A, B y C. Cada tipo de camión tiene un consumo semanal representado por una variable aleatoria cuyo valor medio y desviación típica se dan en la siguiente tabla:

		Valor medio (litros/semana)	Desviación típica (litros/semana)
Tipo camión	A	300	40
	B	250	30
	C	175	25

- a) Si en una semana repostan 51 camiones de tipo A, 42 de tipo B y 40 de tipo C, ¿cuál es la probabilidad de que el número total de litros repostados esté entre 32500 y 33500?
- b) La empresa quiere limitar a 15000 euros semanales el presupuesto dedicado al consumo de los camiones tipo A. En esta situación, ¿cuál es el número máximo de camiones de tipo A que podrán repostar, con una probabilidad del 95%? El precio del combustible es de 1 euro por litro.

7-33 Sea X la variable aleatoria que representa las ventas diarias de harina en Kg de una fábrica A. Se sabe que X es $N(3000, 200)$. Las ventas diarias de harina en Kg de otra fábrica B se representa por una variable aleatoria Y que está relacionada con la X mediante la expresión $Y = 1000 + 2X$.

- a) Determinar la distribución de la variable aleatoria Y . ¿Cuál es su valor medio y su desviación típica?
- b) Suponiendo que la fábrica A vende a 0'50 euros el Kg de harina, ¿cuál será la distribución de la variable aleatoria T que representa los ingresos mensuales de la primera fábrica, considerando que vende 20 días al mes? Supóngase que los ingresos de un día en un mes son independientes de los ingresos de los otros días.
- c) Calcular la probabilidad de que los ingresos mensuales de la fábrica A estén comprendidos entre 29500 y 31000 euros.

7-34 Sean X e Y variables aleatorias independientes con funciones de densidad:

$$f_x(x) = xe^{-x}, \quad x \geq 0 \qquad f_y(y) = \frac{y}{4}, \quad 1 \leq y \leq 3$$

- a) Calcular la función de densidad conjunta.
- b) Calcular la probabilidad de que la variable Y sea mayor que 2.
- c) Calcular la media y la varianza de la variable: $T = 2X - 3Y$
- d) Calcular la probabilidad $P(X + Y < 3)$ (Dejar indicada la integral correspondiente, sin resolverla)

7-35 Una variable aleatoria bidimensional (X, Y) tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x, y) = \frac{6}{5}(1 - x^2y) \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 0 \leq y \leq 1$$

Calcular:

- a) Funciones de densidad marginales $f_x(x), f_y(y)$
- b) Distribuciones marginales $f(y|x), f(x|y)$
- c) Funciones de regresión $\mu_y(x), \mu_x(y)$
- d) Valores medios, varianzas, covarianza y coeficiente de correlación de X e Y .

7-36 Se conoce que la demanda diaria X , en kilos, de un determinado producto sigue una distribución normal con media 300 y desviación típica 20. Cada Kg se vende a 5 euros. Los costes fijos diarios son 200 euros y los variables 1 euro por kilo vendido.

- a) Deducir la fórmula y la distribución del beneficio diario. ¿Cuál es su distribución?
- b) Obtener la probabilidad de que en un mes (de 30 días) el beneficio sea mayor que 29500 euros.
- c) ¿Podría obtenerse la probabilidad del apartado anterior si no conociéramos la distribución de la variable X , pero sí su valor medio y su varianza?